

Instituto Tecnológico Universitario Gordillera

Carrera: Desarrollo de Software

Curso: 1º y 2º

Asignatura: Matemática Aplicada

Docente: Ing. Andrés Cangui H.

Integrantes: Alexander Cueva, Emily Flores

Tema: Simulación 3D y Telemetría Analítica de Renderizado y Física de un Dron de entregas mediante cálculo diferencial e Integral.

Fase 1: Altitud y Velocidad Instantánea.

$$h(t) = -0.1t^4 + 1.6t^3 - 7.2t^2 + 10t + 5$$

$$v(t) = h'(t) = -0.4t^3 + 4.8t^2 - 14.4t + 10$$

$$v(2) = -0.4(2)^3 + 4.8(2)^2 - 14.4(2) + 10 = -2.8 \text{ m/s}$$

$$v(6) = -0.4(6)^3 + 4.8(6)^2 - 14.4(6) + 10 = 10 \text{ m/s}$$

$$h'(t) = 0 \rightarrow -0.4t^3 + 4.8t^2 - 14.4t + 10 = 0$$

$$t_1 = 1$$

$$t_2 = \frac{(11 - \sqrt{21})}{2} = 3.2087 \text{ s}$$

$$t_3 = \frac{(11 + \sqrt{21})}{2} = 7.7913$$

$$h''(t) = -1.2t^2 + 9.6t - 14.4$$

$$h''(1) = -6.40 < 0 \rightarrow \text{Máximo local}$$

$$h(1) = 9.3 \text{ m}$$

$$h''(3.2087) > 0 \rightarrow \text{Mínimo local}$$

$$h(3.2087) = 5.2149 \text{ m}$$

$$h''(7.7913) < 0 \rightarrow \text{Máximo local}$$

$$h(7.7913) \approx 34.0851 \text{ m}$$

$$h(10) = 25 \text{ m}$$

Por lo tanto la altura máxima absoluta del vuelo es aproximadamente 34.09 m y ocurre en $t \approx 7.79 \text{ s}$.

El valle de estabilidad corresponde al mínimo local en $t = 3.21 \text{ s}$, con una altura aproximada de 5.21 m.

Fase 2: Reconstrucción de temperatura:

$$T'(t) = 0,6t^2 - 2t + 4$$

$$T(t) = \int (0,6t^2 - 2t + 4) dt$$

$$T(t) = 0,2t^3 - t^2 + 4t + C$$

$$T(0) = 22$$

$$22 = 0,2(0)^3 - (0)^2 + 4(0) + C$$

$$C = 22$$

$$T(t) = 0,2t^3 - t^2 + 4t + 22$$

Esta función permite conocer la temperatura del motor en cualquier instante del intervalo de simulación.

Fase 3: Transmisión en Buffer:

$$D(t) = 3t^2 + 2t + 5 \text{ MB/s}$$

$$\int_1^4 D(t) dt = \int_1^4 (3t^2 + 2t + 5) dt$$

$$\int (3t^2 + 2t + 5) dt = t^3 + t^2 + 5t$$

$$\int_1^4 D(t) dt = [t^3 + t^2 + 5t]_1^4$$

$$F(4) = 4^3 + 4^2 + 5(4) = 100$$

$$F(1) = 1^3 + 1^2 + 5(1) = 7$$

$$100 - 7 = 93 \text{ MB} \rightarrow \text{Datos totales transferidos.}$$

Conclusiones:

- 2a derivada permitió determinar la velocidad vertical y analizar el comportamiento del dron.
- 2a segunda derivada permitió identificar máximos y mínimos, obteniendo una altura máxima de 34,09 m.
- 2a antiderivada permitió determinar la temperatura del motor.
- 2a Integral definida permitió obtener 93 MB de datos transferidos.
- 2os resultados matemáticos sirven de base para la simulación 3D en Python.